

综述
REVIEW

细胞色素 P450-3A4 相关的药物相互作用

Drug Interaction Related to CYP3A4

彭华 程泽能

(中南大学湘雅二医院临床药
学研究室, 长沙, 410011)

PENG Hua

CHENG Ze-Neng

(Clinical Pharmaceutical Research
Institute, Xiangya Second Hospital,
Central South University,
Changsha 410011)

收稿: 2001-07-15

修回: 2001-09-01

摘要 目的:综述与细胞色素 P450 3A4 相关的药物相互作用。方法:检索 Medline 和中国药学文摘。结果:发现多种由 CYP3A4 催化代谢的药物之间可以竞争药物代谢酶,引起药物相互作用,CYP3A4 的抑制剂和诱导剂均可以抑制或诱导 CYP3A4 催化代谢的药物代谢,导致有益或不良的药物相互作用。结论:CYP3A4 催化代谢的药物联合使用,特别是 CYP3A4 抑制剂与底物联合使用时,可能因为抑制了药物的代谢而导致严重的药物不良反应。

关键词 CYP3A4; 药物相互作用; 抑制剂; 诱导剂

中国临床药理学杂志, 2001, 17(5):379~385

Abstract Cytochrome P450 3A4(CYP3A4) is an important hepatic drug metabolic enzyme which is responsible for the metabolism of a large number of substrates such as endogenous and exogenous compounds (especially drugs). CYP3A4 plays a critical role in metabolism of many clinical drugs. Drug interactions related to CYP3A4 are very common. The article reviews drug interaction related to CYP3A4.

Key words CYP3A4; drug interaction; inhibitor; inducer

Chin J Clin Pharmacol, 2001, 17(5):379~385

细胞色素 P450 是一组含有亚铁血红素蛋白的酶(属于血红蛋白类酶),又称混合功能氧化酶和单加氧酶,是微粒体混合功能氧化酶系中最重要的一族氧化酶,它主要存在于成人的肝脏中,在外源性化合物的处置以及内源性化合物的代谢中起着重要作用,是药物代谢的第一相酶,因而又被称为药物代谢酶。已发现的 20 多种同工酶,分成 4 个家族,即 CYP1~4,它们与药物代谢密切相关^[1]。其中 CYP3A 亚家族在药物及内源性物质的代谢中起重要作用,该亚家族别构酶最丰富,约占人肝脏 CYP 总量的 30%,肠壁组织 CYP 总量的 70%,主要成员包括 CYP3A3、CYP3A4、CYP3A5 和 CYP3A7 等。肝脏中以 CYP3A4 为主。CYP3A4 的底物较多,据统计,大约 38 个类别共 150 多种药物是它的底物,约占全部药物 50%^[2]。因此, CYP3A4 是临床上最重要的 P450 酶之一,与之相关的药物相互作用亦十分多见。了解 CYP3A4 的底物以及相关的药物相互作用对临床合理用药具有重要意义。

1. CYP3A4 与药物代谢

CYP3A4 对药物的代谢十分复杂,催化代谢的常用临床药物见表 1。

Table 1. The Substrates of CYP3A4^[1,3-4]

Categories	Substrates
Antibiotics	erythromycin, clarithromycin, troleandomycin, azithromycin
Antifungals	Itraconazole, ketoconazole
Antivirutics	indinavir, ritonavir, saquinavir, zidovudine
Analgetics	alfentanil, fentanyl, codeine, cocaine, dihydrocodeine, oxycodone, methadone
Antipsychotics	haloperidol pimozide clozapine
Antidepressants	amitriptyline, imipramine, clomipramine, nafazodone, sertraline, trazodone, Citalopram, cyclobenzaprine
Anticonvulants	carbamazepine, ethosuximide, trimethsdione, felbamate
Hypnosedatives	midazolam, triazolam, diazepam, zolpidem
Antiarrhythmics	amiodarone, disopyramide, lidocaine, Quinidine, propafenone
Calcium antagonists	felodipine, nifedipine, nitrendipine, amlodipine, nicardipine, elnadipine, verapamil, diltiazem, mibefradil
Antiatherosclerotics	simvastatin, lovastatin, fluvastatin, cerivastatin, benzafibrate, fenofibrate, gemfibrozil
Antihistamines	astemizole, terfenadine, loratadine, ebastine, azelastine
Hormone	testosterone, androsterone, cortisone, gestodene, estradiol, dexamethasone, mifepristone, methylprednisolone, Progesterone, prednisolone
Antineoplastics	cyclophosphamide, ifosfamide, tamoxifen, vincristine, paclitaxel
Iramunosuppressants	cyclosporin tacrolimus
Others	chloroguanide, colchicines, grapefruit juice, sildenafil, glibenclamide R-warfarin, zileuton, ondansetron, cisapride, finasteride, paracetamol, flutamide thiopental sodium, satozetron, chlorosartan, quinine, ropivacaine, omeprazole, dapson, dextromethorphan, ethylmorphine

2. 常见的与 CYP3A4 相关的药物相互作用

药物的代谢性相互作用中，由酶的抑制而引起的相互作用约占全部相互作用的 70%，酶的诱导引起的相互作用约占 23%，其它则只占 7%^[5]。

2.1 大环内酯类 (macrolides) 抗生素

此类抗生素多为 14~16 员环的内酯化合物，结构中心连有 2~3 个氨基糖，在肝脏中经 CYP3A4 代谢，脱去氨基糖分子中叔胺基上的 N- 甲基，所生成的代谢产物再与 P450 分子中血红蛋白的亚铁形成亚硝基烷烃 (nitrosoalkane) 复合物而使药酶失活。一般 14 员环的红霉素、克拉霉素、醋竹桃霉素等与肝脏及肠上皮组织中的 P450 形成复合物的能力最强，发生的药物不良反应也最严重；罗红霉素(roxithromycin)和 16 员环的交沙霉素(josamycin)、美欧卡霉素(miocarmycin)、螺旋霉素(spiramycin)等次之，很少引起相互作用;最弱者为 15 员环的阿奇霉素和 14 员环的地红霉素(dirithromycin)等。

大环内酯类中的红霉素、克拉霉素、醋竹桃霉素等可与 3- 羟基 -3- 甲基戊二酰还原酶 (HMG-CoA) 抑制药、抗组胺药等发生相互作用而引起一些较为严重的不良反应 (见表 2)。

另外，红霉素等大环内酯类抗生素与抗凝药华法林、抗结核药利福平、抗过敏药阿司咪唑等合用亦可出现干扰代谢而影响疗效或发生药物不良反应。

2.2 咪唑类 (azoles) 抗真菌药

咪唑类抗真菌药是一类较为常见的 P450 酶抑制

Table 2. Macrolides-drug Interactions related to CYP3A4^[7-8]

Inhibitors	Substrates	Consequences
Erythromycin	Simvastatin	Erythromycin increases the mean C_{max} and the AUC of unchanged simvastatin 3.4-fold and 6.2-fold ($P < 0.001$) respectively, while the C_{max} and the AUC of active simvastatin acid is increased 5-fold and 3.9-fold ($P < 0.001$) respectively. Possible adverse effects such as elevation of creatine kinase level and muscle tenderness should be closely monitored when concomitant administration of erythromycin, or other potent inhibitors of CYP3A4 with simvastatin.
Erythromycin	Cisapride	Prolongation of QT interval, torsades de pointes, and sudden cardiac death have been reported.
Erythromycin	Cyclosporin	Erythromycin accelerates the absorption of cyclosporin and decreases the metabolism of cyclosporin. After the administration of oral erythromycin (500mg·d ⁻¹) 1~2 days, erythromycin increases the serum cyclosporin concentration 3~10 folds, and some adverse effects such as stomache, hypertension may occur.
Erythromycin, Clarithromycin, Josamycin	Carbamazepine	Macrolides are competitive inhibitors of carbamazepine metabolism, and the latter decreases the effects of macrolides

剂，其中酮康唑 依曲康唑等主要抑制 CYP3A4，这类抗真菌药与药物发生不良的药物相互作用较为常见（见 Table 3）。

2.3 抗病毒药

抗病毒药主要包括 HIV 蛋白酶抑制剂和非核苷逆转录酶抑制剂等药物。其中蛋白酶抑制剂是用于治疗 HIV 感染的新一代抗逆转录病毒药物，目前常用的 HIV 蛋白酶抑制剂有沙奎那韦、茚地那韦、利托那韦和奈

Table 3. Azoles antifungals-drug Interactions related to CYP3A4^[9-15]

Inhibitors	Substrates	Consequences
Itraconazole	Alprazolam	Itraconazole significantly ($P<0.001$) increases the AUC , decreases the apparent oral clearance and prolongs the elimination half-life of alprazolam.the concomitant administration of alprazolam with itraconazole shows significantly depressed psychomotor function.
Itraconazole	Cerivastatin	Itraconazole increases the AUC of the parent cerivastatin by 15% ($P<0.05$). The mean C_{max} of cerivastatin lactone is increased 1.8-fold and the AUC 2.6-fold by itraconazole ($P<0.001$). The $t_{1/2}$ of cerivastatin lactone is increased 3.2-fold ($P<0.001$).Itraconazole decreases the AUC of the active M-1 metabolite of cerivastatinby 28%, whereas the AUC of the more active metabolite, M-23, is increased by 36% ($P<0.05$). The AUC and $t_{1/2}$ of active HMG-CoA reductase inhibitors are increased by 27% and 40% ($P<0.05$), respectively, by itraconazole.
Itraconazole	Atorvastatin	Itraconazole increases the AUC and the $t_{1/2}$ of atorvastatin acid about 3-fold, whereas the C_{max} is not significantly changed. The AUC of atorvastatin lactone is increased about 4-fold($P<0.001$), and the C_{max} and $t_{1/2}$ are increased more than2-fold ($P<0.01$). Itraconazole decreases the C_{max} and the AUC of 2-hydroxyatorvastatin acid and 2-hydroxyatorvastatin lactone ($P<0.01$). Itraconazole significantly increases the $t_{1/2}$ of 2-hydroxyatorvastatinlactone ($P<0.01$). The AUC values of active and total HMG-CoA reductase inhibitors are 1.6-fold and 1.7-fold ($P<0.001$), respectively.
Itraconazole	Quinidine	Itraconazole reduces quinidine total clearance, partial clearance by 3-hydroxylation and partial clearance by N-oxidation by 61, 84 and 73%, respectively. The renal clearance is reduced by 60% and the $t_{1/2}$ increased by 35%.
Itraconazole	Methylprednisolone	Itraconazole increases the $AUC_{(0-\infty)}$ 2.6-fold, while the $AUC_{(12-24)}$ of methylprednisolone is increased 12.2-fold ($P<0.001$). The volume of methylprednisolone is not affected by itraconazole. The mean $t_{1/2}$ of methylprednisolone is increased from 2.1 ± 0.3 to 4.8 ± 0.8 h($P<0.001$) by itraconazole.
Ketoconazole,tacrolimus	Cyclosporin	The azoles antifungals increase the cyclosporin and tacrolimus serum concentrations significantly, while the CLs of cyclosporin and tacrolimus are decreased. The interactions of the azoles antifungals with cyclosporin have been applied for therapeutic purposes to allow a lower dosage and cost of the immunosuppressant and a reduced risk of fungal infections.
Itraconazole	Fluconazole	
Ketoconazole	Terfenadine	Ketoconazole increases the C_{max} of terfenadine 3.5~11.5-fold, and the Q-Tc interval increases from 416 ± 6 to 490 ± 16 ms. Terfenadine exerts a dose-dependent adverse effects including the Q-Tc prolongation.

非那韦等，它们对细胞色素 P450 酶系统中的 CYP3A4 酶均产生不同程度的抑制作用。利托那韦主要经 CYP3A4 代谢，它对 CYP3A4 的抑制作用最强，抑制作用强度与酮康唑相当，它对 CYP3A4 催化的睾酮 6- 羟化反应有较强的抑制作用 ($K_i=0.019 \pm 0.004 \mu \text{mol/L}$)，并且它还能抑制妥拉磺脲的羟化反应等；茚地那韦对 CYP3A4 的抑制作用则较前者低一个数量级；沙奎那韦对 CYP3A4 的抑制作用最弱；奈非那韦对 CYP3A4 的抑制作用介于茚地那韦与沙奎那韦之间^[16]，由 HIV 蛋白酶抑制剂所引起的一些药物相互作用见表 4。

另外，利托那韦还能使利福布汀及其活性代谢产物 25-O- 去乙酰基利福布汀的 AUC 、 C_{max} 值显著升高。在 7 名志愿者接受利福布汀与利托那韦合用的试验中有 5 名因白细胞减少而被迫中止试验，因此两者禁止合用。利托那韦与镇静药物阿普唑仑合用，后者的 AUC 降低，镇静作用削弱，但镇静时间延长。利托那韦能使抗抑郁药地昔帕明的血药浓度改变很大，需减少剂量并监测其血药浓度。曾有文献报道，利托那韦能通过诱导 CYP 酶的羟化及肝脏葡萄糖苷酸化作用，而使乙炔雌二醇的血药浓度下降，故服用利托那韦的患

者应采取其它避孕措施。新问世的非核苷逆转录酶抑制剂(non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor, NNRTI)主要有奈韦拉平(nevirapine)、依非韦伦(efavirenz)和地拉韦定(delavirdine)等,奈韦拉平为CYP3A4的诱导剂,可使一些药物疗效降低,口服避孕药、HIV蛋白酶抑制剂等,依非韦伦对CYP3A4具有诱导和抑制双重作用,地拉韦定则为CYP3A4的抑制剂^[21]。地拉韦定与沙奎那韦合用,后者的浓度比单独用药时高出5倍多。目前,两者联合用药的安全及有效性数据有限,地拉韦定可能增强沙奎那韦的药效,但同时也使肝脏酶系可逆性升高,如果联合用药,则需经常监测肝脏酶系的功能。地拉韦定与利托那韦合用使后者的AUC、 C_{max} 分别升高65%和63%,因此建议减少利托那韦的剂量,尤其是对蛋白酶抑制剂耐受性差的患者。利托那韦与依非韦伦合用致使两者的AUC均上升,若对利托那韦耐受

性较差的患者同时服用依拉韦伦,则可适当减少利托那韦的剂量。奈非拉平与奈非那韦合用,奈非那韦的AUC平均下降50%, C_{max} 下降43%,而奈韦拉平则不受影响,建议两者合用时增加奈韦拉平的剂量。但另有研究认为这是由于奈非那韦自身代谢所致,两者合用对其浓度没有显著影响,无需进行剂量调整。两者合用还需进一步研究。

2.4 钙拮抗剂

钙拮抗剂中的一些药物具有抑制CYP3A4的作用,如地尔硫卓、尼卡地平、维拉帕米及美贝拉地尔等(与此类药物有关的药物相互作用见表5)。与以往所有的钙拮抗剂不同,美贝拉地尔是T通道阻滞剂,并且还是一种强效的药酶抑制剂,主要抑制CYP3A4等药酶,已知它至少可与特非那定、阿司咪唑、西沙比利等二十多种药物发生药物不良反应^[22]。

Table 4. Antiviral-drug Interactions Related to CYP3A4^[17-20]

Inhibitors	Substrates	Consequences
Ritonavir	Warfarin	Potential of warfarin effect and subsequent decrease in the warfarin dosage requirement is anticipated following ritonavir administration, however the opposite occurs. The mechanism of the potential interaction between warfarin and ritonavir is not known, and may represent a complex, multidrug interaction. Frequent, careful monitoring of warfarin is recommended when ritonavir therapy is initiated or discontinued in a patient taking warfarin.
Ritonavir	Saquinavir	Ritonavir inhibits saquinavir metabolism. For patients treated with saquinavir (SQV) alone there is a 12-fold variability in the AUC ranging from 293 to 3446 ng·h·ml ⁻¹ . When combined with ritonavir (RIT) there is a marked increase in the C_{max} of SQV [median (range), 146 (57~702) versus 4795 (1420~15810) µg·L ⁻¹ ; approximately 95% confidence interval (CI), 2988-6819; $P=0.0006$, Mann-Whitney U test]. The AUC for SQV is also significantly increased in the presence of RIT [median (range), 470(29~3446) versus 27,458 (7357~108,001) ng·h·ml ⁻¹ ; approximately 95% CI, 16,628-35,111; $P=0.0006$]. Combination of SQV with RIT results in a significant drug interaction mediated by enzyme inhibition which exposes patients to very high SQV concentrations and potential toxicity. If combination therapy with SQV plus RIT is considered then the dose of SQV should be greatly reduced.
Ritonavir	Clarithromycin	of clarithromycin and its metabolites. Saquinavir and ritonavir modify the
Saquinavir, ritonavir	Sildenafil	pharmacokinetics of sildenafil presumably through the inhibition of CYP3A4.

2.5 利福霉素类

利福霉素类抗生素是一类强效、广泛、特异的P450诱导剂,可诱导包括CYP3A4在内的多种P450同工酶。这类药物主要包括利福平、利福布汀(rifabutin)、利福喷汀(rifapentine)等。其中利福平对CYP3A4及其他细胞色素P450酶都具有强力的诱导作用,而抗分支杆菌药物利福喷汀相对于其它利福霉素类药物有强度

适中的诱导作用。对于已经服用利福平的患者,再服用咪达唑仑,结果后者的血药浓度和药效显著降低。利福平还可通过对肠壁和肝脏中的CYP3A4产生诱导作用,从而使三唑仑的代谢加快,药效降低甚至消失。因此,在使用利福平或其他CYP3A4的强诱导剂期间,应作用不通过CYP3A4代谢的镇静催眠药。Gregg等^[26]发现利福平对咪唑类抗真菌药的代谢有诱导作用可使

酮康唑的AUC减低88%，氟康唑的AUC、 $t_{1/2}$ 分别减低23%、19%，当伍用利福平和酮康唑、氟康唑等药物治疗结核病并发霉菌感染时，应增加抗真菌药物的剂量。许多AIDS患者在一定时期需要治疗结核病，美国疾病控制和预防中心最近重新修订了有关使用蛋白酶抑制剂的患者治疗结核病的建议，在治疗结核病的6个月标准疗程中，最好用利福布汀代替利福平，原因是利福平不宜与沙奎那韦（硬胶囊）、利托那韦、地拉夫定等伍用。对于尚未接受过抗逆转录病毒药物治疗的患者，利福平治疗方案仍然是首选，但禁止利福平与蛋白酶抑制剂同时用药。利福布汀可使沙奎那韦的AUC和 C_{max} 值下降，若使用更有效的酶诱导剂利福平，沙奎那韦的药物浓度下降更加显著。利福布汀与茚地那韦合用时，茚地那韦的AUC降低，而利福布汀的AUC

则显著上升，两者伍用时，可将利福布汀的剂量减少一半，也可考虑增加利福布汀的剂量。利福平则可使奈非那韦的AUC和 C_{max} 分别下降82%和76%，而其本身的动力学特征却无明显改变。利福霉素类能减弱泼尼松和泼尼松龙的浓度及免疫抑制反应，据报道称该相互作用降低了移植物的存活率。利福平除诱导肝脏代谢之外，还诱导系统前代谢(presystemic metabolism)，并降低对泼尼松龙的吸收。同理，利福平也可影响环孢素的代谢，使其浓度降低，故使用环孢素与利福平等联合进行治疗时，至少需要将环孢素的剂量加倍。

2.6 胡柚（汁）

胡柚是一种热带水果（属芸香科），其果汁称胡柚汁，在国外被广泛用作矫味剂和日常饮料。由于有关

Table 5. Calcium antagonists-drug Interactions Related to CYP3A4^[7,23-25]

Inhibitors	Substrates	Consequences
diltiazem	cisapride	The QT-interval prolongation and syncope may occur.
Diltiazem	Triazolam	Diltiazem pretreatment significantly increases the AUC of triazolam (8.0 +/- 2.4 to 18.2 +/- 3.1µg·h·L ⁻¹ ; $P<0.001$; mean +/- s.d.). Peak triazolam concentration is increased (2.1 +/- 0.7 to 3.6 +/- 1.0 µg·L ⁻¹ , $P<0.05$) and the elimination half-life prolonged (4.1 +/- 2.1 to 7.6 +/- 1.9 h; $P<0.01$). Diltiazem markedly affects the pharmacokinetics of triazolam and increases the intensity of its sedative effects.
Diltiazem, Ednisolone	Methylprednisolone	Diltiazem and methylprednisolone increase the AUC of methylprednisolone 2.6-fold ($P<0.001$) and 3.8-fold ($P<0.001$), the peak plasma concentration 1.6-fold ($P<0.001$) and 1.8-fold ($P<0.001$), and the elimination half-life 1.9-fold ($P<0.001$) and 2.7-fold ($P<0.001$), respectively. Coadministration of diltiazem or methylprednisolone results in increased plasma concentrations and a greatly enhanced adrenal-suppressant effect of oral methylprednisolone. Care should be taken if methylprednisolone is coadministered with a potent CYP3A4 inhibitor for a long period.
Mibefradil	Simvastatin, lovastatin, atorvastatin, cerivastatin	Mibefradil inhibits, in a concentration-dependent fashion, the metabolism of the four statins (simvastatin, lovastatin, atorvastatin and cerivastatin). The potency of inhibition is such that the IC ₅₀ values (<1 micromol·L ⁻¹) for inhibition of all of the CYP3A4 substrates fell within the therapeutic plasma concentrations of mibefradil, and is comparable with that of ketoconazole.

药物与水果（或果汁）相互作用的研究报道较少，故胡柚（汁）作为其中的一个特例而格外引人注目。胡柚（汁）中主要含有呋喃香豆素类衍生物，包括香柠素 (bergamottin)、6',7'-双羟香柠素 (6',7'-dihydroxybergamottin)、6',7'-环氧香柠素 (6',7'-epoxybergamottin)、两种新的呋喃香豆素类化合物GF-I-1、GF-I-4以及黄酮类化合物柑桔素 (naringenin) 异构体等活性物质，这些活性物质均可选择性抑制肠壁组织上的CYP3A4而减少一些药物的首过效应，使它们的AUC或 C_{max} 成倍增加。呋喃香豆素对CYP3A4的抑

制主要是基于“机理性灭活”和竞争性抑制这两种作用机制，它们对睾酮的6β-羟化代谢反应的抑制作用强度与CYP3A4的典型抑制剂酮康唑相当或者较之更强，其中香柠素是很强的“机理性灭活”抑制剂，柑桔素异构体则只产生竞争性抑制作用。在胡柚汁与药物的相互作用中，香柠素是不可缺少的重要活性物质，6',7'-双羟香柠素和柑桔素的前体物质柑桔甙则因为由于它们在胡柚中具有较高的浓度而在胡柚与药物的相互作用中占有主导地位^[27-28]。Bailey等^[31]研究证实，市售胡柚汁、胡柚及其提取物均可对非洛地平

氧化代谢产生抑制作用,非洛地平的AUC也因此而平均增加2.4倍,血药浓度平均升高3倍,血压下降幅度增加1倍,但 $t_{1/2}$ 无明显变化。胡柚汁对环孢素、1,4-二氢吡啶类钙拮抗剂等的抑制作用十分显著,且这种相互作用提高了剂量依赖性不良反应的发生率^[29]。Kupferschmidt等^[30]从试验中证实胡柚汁可以提高口服沙奎那韦的生物利用度,使它的AUC从 76 ± 96 大幅增至 $114 \pm 70\text{mg}\cdot\text{L}^{-1}$,由于沙奎那韦的抗病毒作用具有剂量依赖性,因此,这种抑制作用可以增强它的药理作用而无须再加大其用量。曾有一例男性患者因过敏性鼻炎服用特非那定,此人同时还有饮用胡柚汁的习惯,某天他在喝完胡柚汁后感到不适,最终死于特非那定中毒,其发生中毒的原因正是由于胡柚汁抑制特非那定的代谢,使患者血中特非那定血药浓度、特非那定代谢产物的血药浓度、胃液中浓度均已达到特非那定致命性心律失常的中毒浓度范围而导致死亡^[31]。通常,胡柚汁的半衰期约为12h,故饮用一杯市售胡柚汁(约250ml)后其作用足以维持24h,即使在服药前几小时饮用,也会发生相互作用。所以,凡服用经CYP3A4代谢的药物的患者,应慎饮胡柚汁,甚至对胡柚以及用它制成的蜜饯等食品也应提高警惕。本实验室对与胡柚汁具有相似成分的止咳橘红颗粒对CYP3A4的抑制作用进行了研究,结果表明,止咳橘红对CYP3A4具有轻度的抑制作用。

3. 结语

CYP3A4代谢的药物占临床治疗药物的50%,是重要的药物代谢酶,在过去的十余年中,药物代谢机制方面的研究也取得了一定的成就。然而,药物相互作用的研究仍值得进一步深入。文献报道的许多药物的相互作用只是一种推测,相互作用是否具有临床意义尚未证实,还有许多药物的潜在相互作用尚未被发现。因此,进一步研究与CYP3A4相关的药物相互作用,从分子水平探讨与CYP3A4相关的药物相互作用的机制,探讨CYP3A4遗传多态性与药物相互作用的关系,以期预防和减轻药物间的相互作用,最大限度的提高药物的有效性和安全性。

参考文献

1. Spatzenegger M, Jaeger W. Clinical importance of hepatic cytochrome P450 in drug metabolism. *Drug Metab Rev*, 1995;27: 397-417.
2. Rendic S, Di Carlo FJ. Human cytochrome P450 enzymes: A status report summarizing their reactions, substrates, inducers and inhibitors. *Drug Metab Rev*, 1997; 29: 413-580.
3. 内田英二. シトクロム P450 と薬物間相互作用. 综合临床, 199;48: 1427-1431.
4. 骆文香、张银娣. 药物代谢中的肝细胞色素 P450. *药学进展*, 1999; 23: 27-30.
5. 千叶宽、小林カオル. 代谢过程. *药局(日)*. 1998; 49: 53-56.
6. Kantola T, Kivisto KT, Neuvonen PJ. Erythromycin and verapamil considerably increase serum simvastatin and simvastatin acid concentration. *Clin Pharmacol Ther*, 1998;64: 177-182.
7. Thomas AR, Chan LN, Bauman JL, Olopade CO. Prolongation of the QT interval related to cisapride-diltiazem interaction. *Pharmacotherapy*, 1998;18: 381-385.
8. 本达治、吾妻安良太、工藤羽二. マクロライド系抗生物質. 综合临床,1999;48:1460-1463.
9. Yasui N, Kondo T, Otani K, et al. Effect of itraconazole on the single oral dose pharmacodynamics of alprazolam. *Psychiatr-Harmacology (Berl)*, 1998;139:269-273.
10. Kantola T, Kivisto KT, Neuvonen PJ. Effect of itraconazole on cerivastatin pharmacokinetics. *Eur J Clin Pharmacol*, 1999;54 (11): 851-855.
11. Kantola T, Kivisto KT, Neuvonen PJ. Effect of itraconazole on the pharmacokinetics of atorvastatin. *Clin Pharmacol Ther*, 1998; 64:58-65.
12. Damkier P, Hansen LL, Brosen K. Effect of diclofenac, disulfiram, itraconazole, grapefruit juice and erythromycin on the pharmacokinetics of quinidine. *Br J Clin Pharmacol*, 1999;48: 829-838.
13. Varis T, Kivisto KT, Backman JT, Neuvonen PJ. Itraconazole decrease the clearance and enhances the effects of intravenously administered methylprednisolone in healthy volunteers. *Pharmacol Toxicol*, 1999;85: 29-32.
14. Venkatakrishnan K, von Moltke LL, Greenblatt DJ. Effects of the antifungal agents on oxidative drug metabolism: clinical relevance. *Clin Pharmacokinet*, 2000;38: 111-180.
15. Honig PK, Wortham DC, Zamani K. Terfenadine-ketoconazole interaction. Pharmacokinetic and electrocardiographic consequences. *JAMA*, 1993 Mar 24-31;269:1513-8.
16. Eagling VA, Back DJ, Barry MG. Differential inhibition of cytochrome P450 isoforms by the protease inhibitors, ritonavir, saquinavir and indinavir. *Br J Clin Pharmacol*, 1997;44: 190-194.
17. Kneoll KR, Young TM, Cousins ES. Potential interaction involving warfarin and ritonavir. *Ann Pharmacother*, 1998;32: 1299-1302.
18. Merry C, Barry MG, Mulcahy F. Saquinavir pharmacokinetics alone and in combination with ritonavir in HIV-infected patients. *AIDS*, 1997;11: 29-33.
19. Rodvold KA. Clinical pharmacokinetics of clarithromycin. *Clin Pharmacokinet*, 1999;37: 385-398.
20. Muirhead GJ, Wulff MB, Fielding A, Kleinermans D, Buss N. Pharmacokinetic interactions between sildenafil and saquinavir/ritonavir. *Br J Clin Pharmacol*, 2000;50: 99-107.
21. Malaty LI, Kuper JJ. Drug interactions of HIV protease inhibitors. *Drug Saf*, 1999;20: 147-169.
22. Friedman DG, Woodcock J, Lumpkin MM. The safety of newly approved medicines: Do recent market removals mean there is a problem? *JAMA*, 1999;281: 1728-1730.

23. Kosuge K, Nishimoto M, Kimura M, Umemura K, Nakashima M, Ohashi K. Enhanced effect of triazolam with diltiazem. *Br J Clin Pharmacol*, 1997;43: 367-372.
24. Varis T, Backman JT, Kivisto KT, Neuvonen PJ. Diltiazem and mibefradil increase the plasma concentration and greatly enhance the adrenal-suppressant effect of oral methylprednisolone. *Clin Pharmacol Ther*, 2000;67: 215-221.
25. Prueksaritanont T, Ma B, Tang C. Metabolic interaction between mibefradil and HMG-CoA reductase inhibitors: an in vitro investigation with human liver preparations. *Br J Clin Pharmacol*, 1999;47: 291-298.
26. Gregg CR. Drug interaction and anti-infective therapies. *Am J Med*, 1999;106: 227-232.
27. Bailey DG, Dresser GK, Kreeft JH, Munoz C, Freeman DJ, Bend JR. Grapefruit-felodipine interaction: effect of unprocessed fruit and probable active ingredients. *Clin Pharmacol Ther*, 2000;68: 468-477.
28. Fukuda K, Ohta T, Oshima Y, Ohashi N, Yoshikawa M, Yamazoe Y. Specific CYP3A4 inhibitors in grapefruit juice: furocoumarin dimers as components of drug interaction. *Pharmacogenetics*, 1997; 7: 391-396.
29. Kane GC, Lipsky JJ. Drug-grapefruit juice interactions. *Mayo Clin Proc*, 2000;75: 933-942.
30. Kupferschmidt HH, Fattinger KE, Ha HR, Follath F, Krahenbuhl S. Grapefruit juice enhances the bioavailability of the HIV protease inhibitor saquinavir in man. *Br J Clin Pharmacol*, 1998;45: 355-359.
31. Spence JD. Drug interactions with grapefruit: Whose responsibility is it to warn the public? *Clin Pharmacol Ther*, 1997;61:397-401.

读者园地

统计方法在试验结果分析中的应用

药物临床试验的目的就是通过某一试验药物在一部分受试者身上试用, 根据其疗效结果和安全性大小再推广到所有受试者病种相同的群体中。这个过程要用统计学方法处理, 这种由样本到总体的推导过程, 统计学上称为统计推断。在进行统计推断中, 首先根据临床试验各项目测得的结果整理出不同类型的数据资料, 然后再根据资料类型选择相应的统计指标和分析方法, 这其中要涉及到各种各样的统计指标、繁杂的运用条件和计算过程, 这便研究者或申办者在进行临床试验中常常感到棘手。其实, 在运用统计方法分析临床试验结果时, 首先要明确对各统计方法只需知其然, 而勿需知其所以然, 也就是说, 只要会正确运用, 而不必去追究为什么要在这种情况下用这种分析方法, 计算公式又是根据什么数学原理推算来的? 实际上统计方法分析难就难在各种分析方法的适用条件不一, 且杂, 只要弄清各种分析方法的适用条件和用法, 方法选择恰当, 具体计算过程则按统计书籍中的公式照搬即可, 或用统计分析软件处理。简单地说, 统计方法就是“一把钥匙开一把锁”, 正确运用的关键是做到“对症下药”, 这一棘手问题就迎刃而解了。

1. 临床资料的分类

临床试验结果所得的资料通常分为3种类型: 计量资料、计数资料和等级资料。

1.1 计量资料

就是用定量的方法测定受试者某项指标数值大小所得的资料。常见于各期临床试验中生化指标的测定, 如红细胞记数、白细胞记数等。再如血压、心率、身高、体重等试验资料。

1.2 计数资料

就是将每个受试者的某项试验结果按性质或类别分组, 然后清点每组个数所得的资料。如阴性和阳性、II、III、IV期临床试验结果的成功和失败、有效和无效等。

1.3 等级资料

就是在计数资料的基础上, 再按一定的疗效级别分组, 如抗肿瘤化疗药物的疗效分完全缓解、部分缓解、无变化和恶化, 某项生化指标测定的结果分-、+、++、+++、++++。

2. 不同类型资料所用的统计指标和分析方法不同

在对药物临床试验结果进行统计学处理时, 要用到各种统计指标, 而不同类型的资料要用不同的统计指标和分析方法。例如, 计量资料常用的统计指标有平均数、标准差、标准误等, 分析方法有总体的可信区间的估计、t检验、方差分析、相关与回归分析等; 计数资料常用的指标有相对数, 包括率、比、相对比, 分析方法有总体率的可信区间估计、卡方检验、二项分布、普哇松分布等; 等级分组资料一般发为计数资料一类, 其统计指标和分析方法除与计数资料一样外, 常用的还有Ridit分析。

3. 同一类型资料不同统计指标和分析方法的运用条件不同

统计分析中除了不同类型的资料所用统计指标和分析方法不同, 适用于同一类型资料的统计指标和分析方法又有许多种, 而且每一种指标和方法又有一些细的运用条件或注意事项。例如, 同是计量资料, 若数据的频数分布呈正态分布, 求其平均数可用算术平均数, 分析时可用t检验进行显著性检验; 若试验数据资料的频数分布不呈正态分布, 则求其平均数用几何平均数或中位数计算, 分析方法则不能用t检验而要用非参数统计。再如, 在四格表资料的卡方检验中, 用基本公式计算卡方值就要求四个格子里的理论数(T)均大于5, 且观察例数(N)大于40, 若 $1 < T < 5$ 则只能用校正公式计算卡方值, 若 $T < 1$ 或 $N < 40$ 则需改用直接计算概率法。同样, 在行×列表资料的卡方检验中也有一些注意事项。总之, 每一种统计方法的运用是有它的先决条件和注意事项的, 在进行统计分析时不能滥用或乱用。

(解琴 国家药品监督管理局药品认证管理中心, 北京 100061)